

VObot 2021

PERFECTIONNEMENT 1

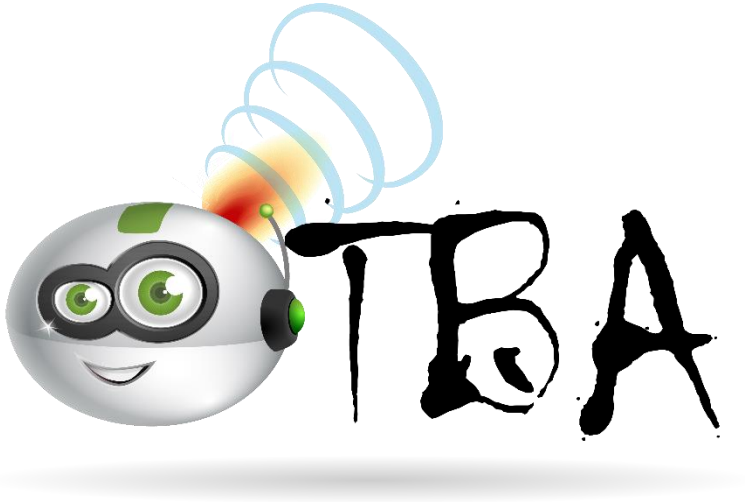
val d'oise le département

Marine SAVOURET

VOBOT@VALDOISE.FR



Cyril Chartraire
et
Christian Dickelé



Maxime BOUCHER
et
Romain RACHENNE

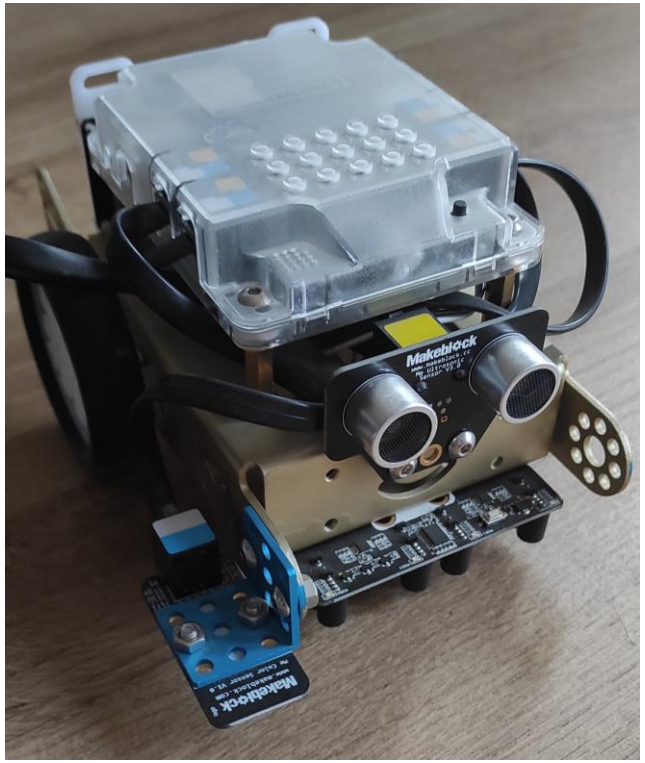
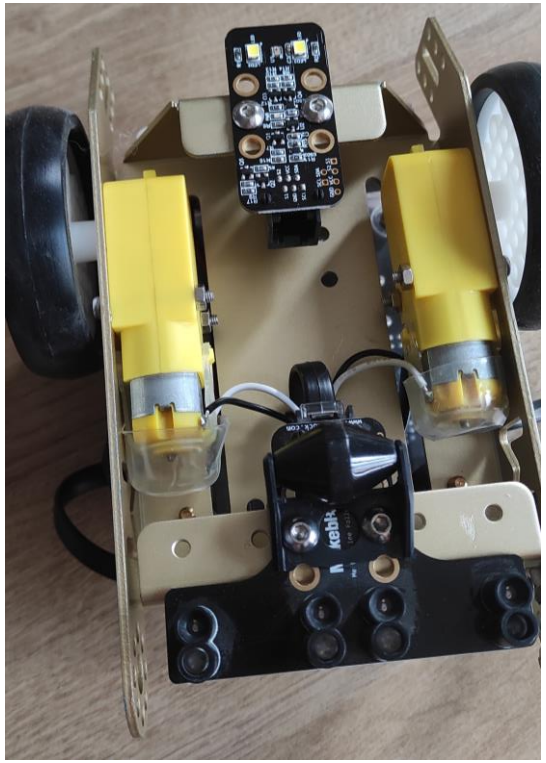
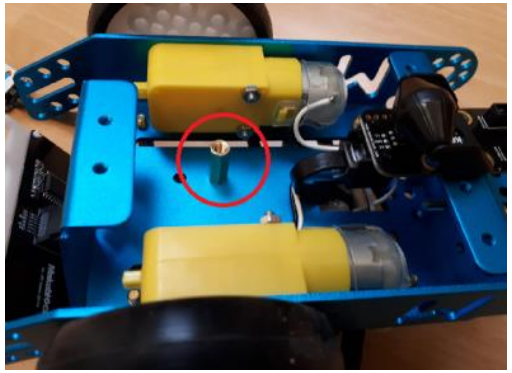
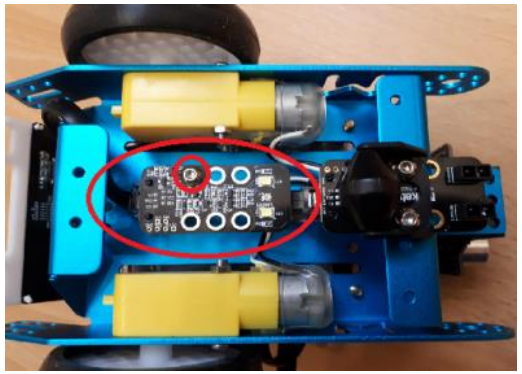
Programme de la formation

- Capteur couleur
- Variables
- Communication entre les robots

Capteur couleur



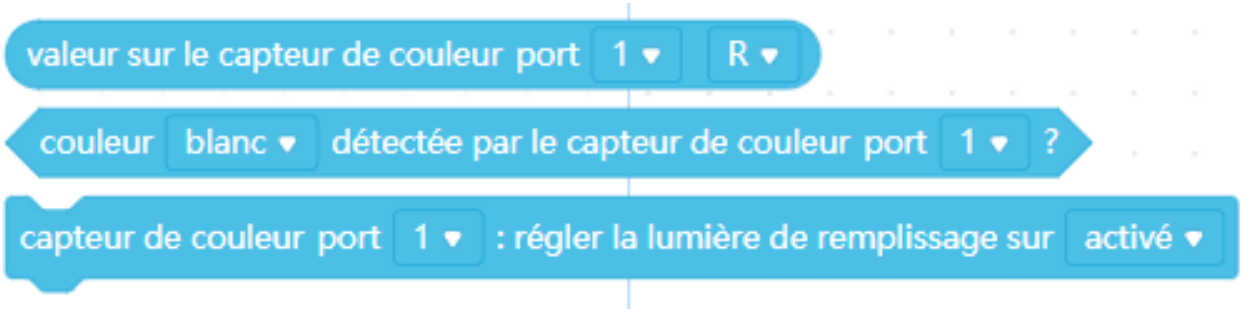
Installation du capteur

Latérale	Derrière	En dessous
		 

Ajouter l’extension



Briques de programmation



Valeur capteur couleur



Ateliers

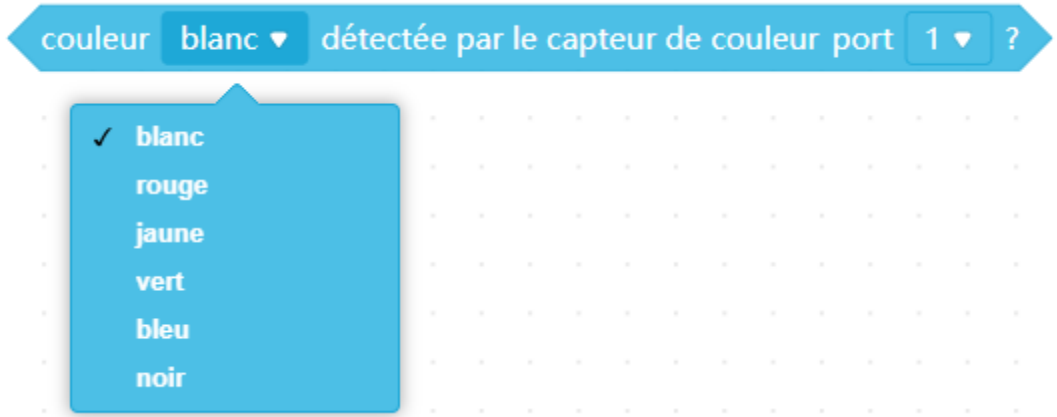
Atelier

Objectif 1 :

- Afficher les LED du robot de la même couleur que la couleur captée par le module.

youtu.be/S32l_lvksNk

Condition capteur couleur



Ateliers

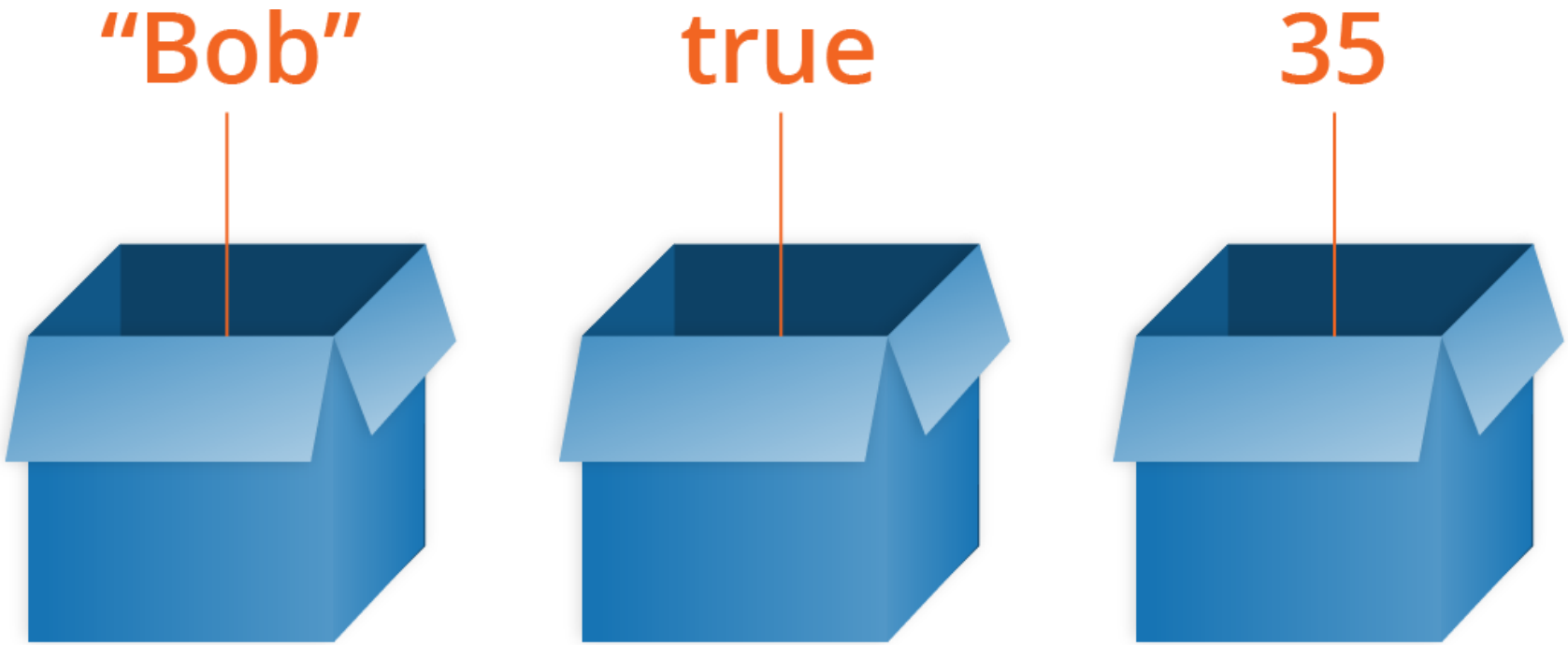
Atelier

Objectif 2 : Sur le tapis pile à combustible

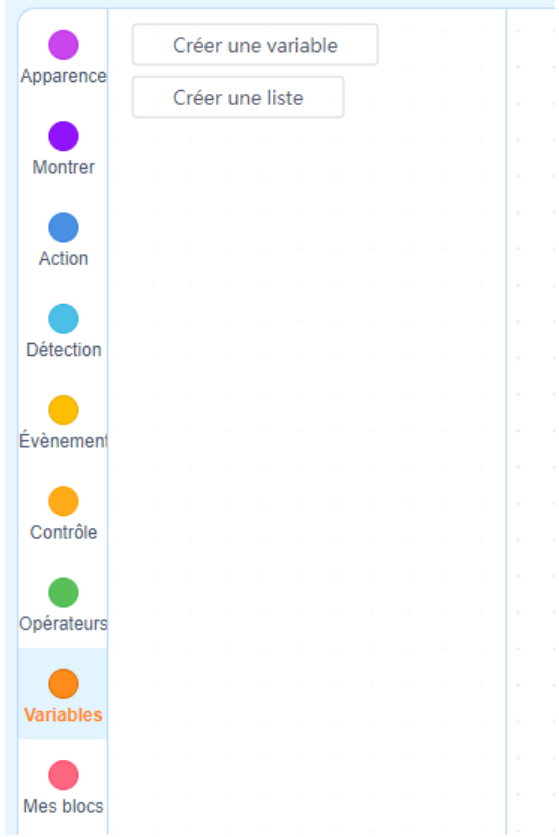
- Suivre la ligne
- S’arrêter à la détection du jaune par le capteur couleur (ou autre)

youtu.be/tcfFwpVuicY

Les variables



Créer une variable



Briques de programmation



Utilité

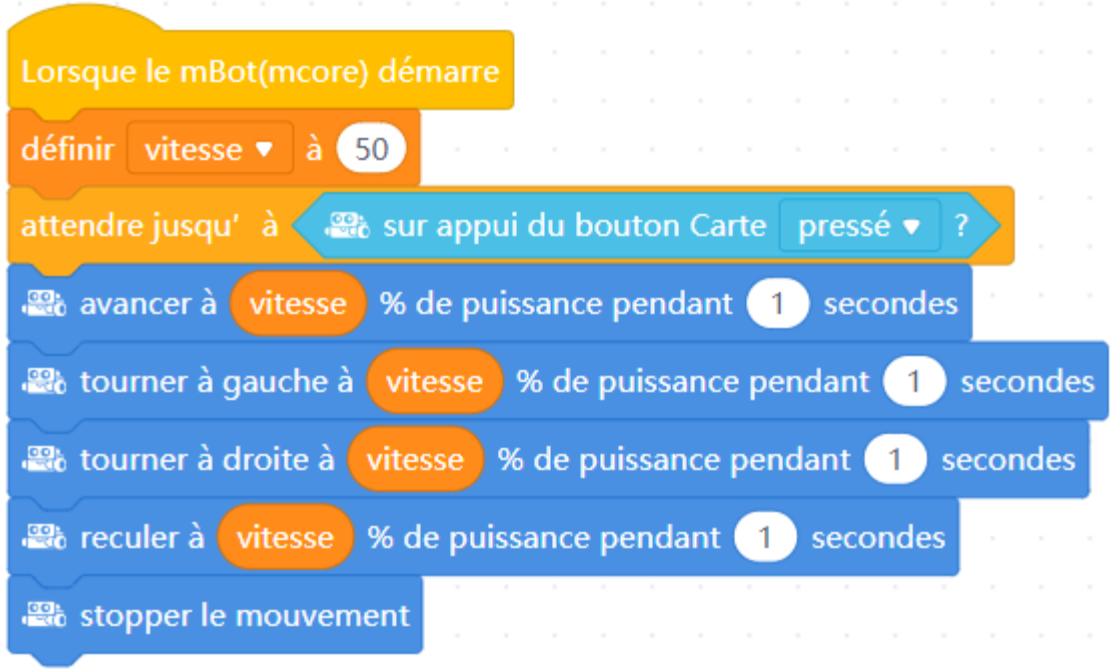
- Compter

- Paramétrer

- Enregistrer

…

Exemple - Vitesse



Changement - Incrémenter



Ateliers

Atelier

Contrainte

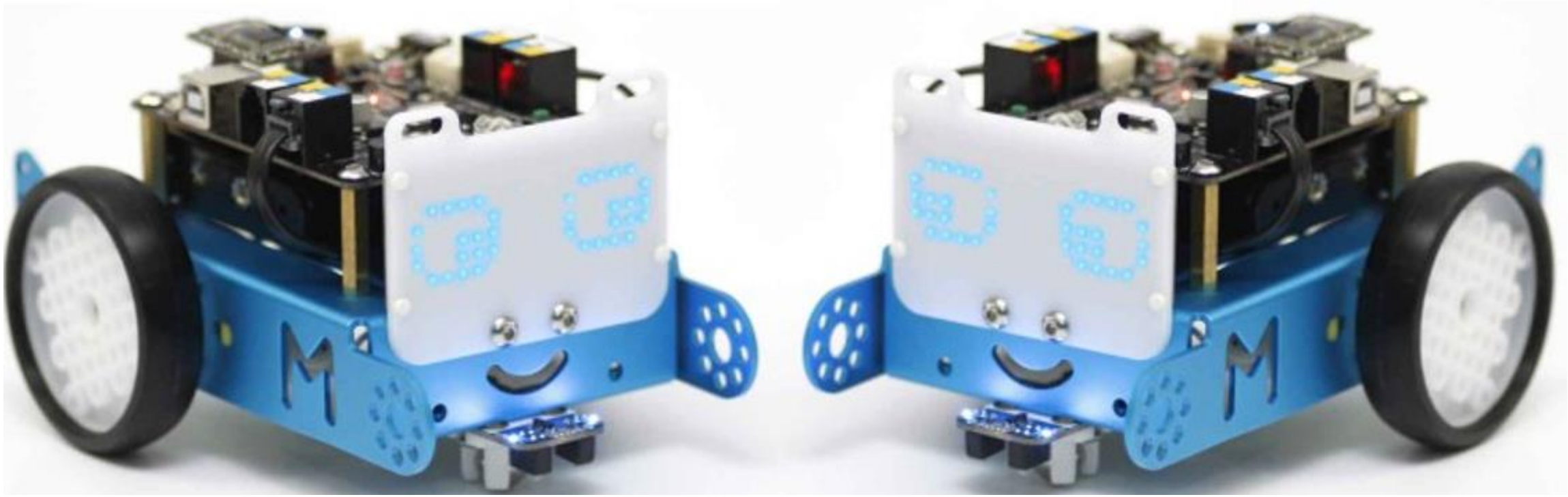
- Utiliser la vitesse comme paramètre dans l'ensemble de vos programmes.

Objectif 3 : Tapis Labyrinthe

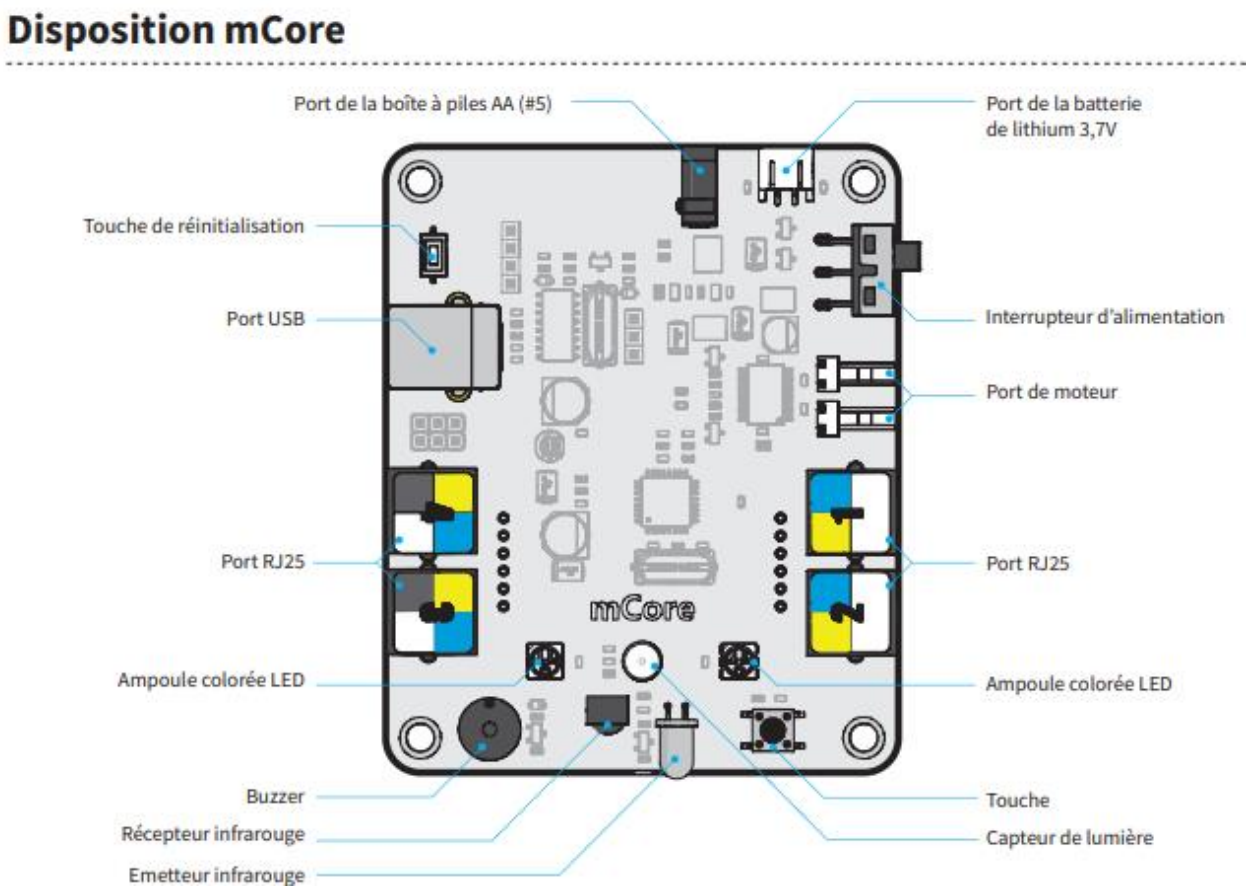
- Le robot suit la ligne et compte les croisements grâce au RGB Line Follower
- Le robot affiche au fur et à mesure le compte sur la matrice LED

youtu.be/WxZEWgmXr7Q

Communication entre les robots

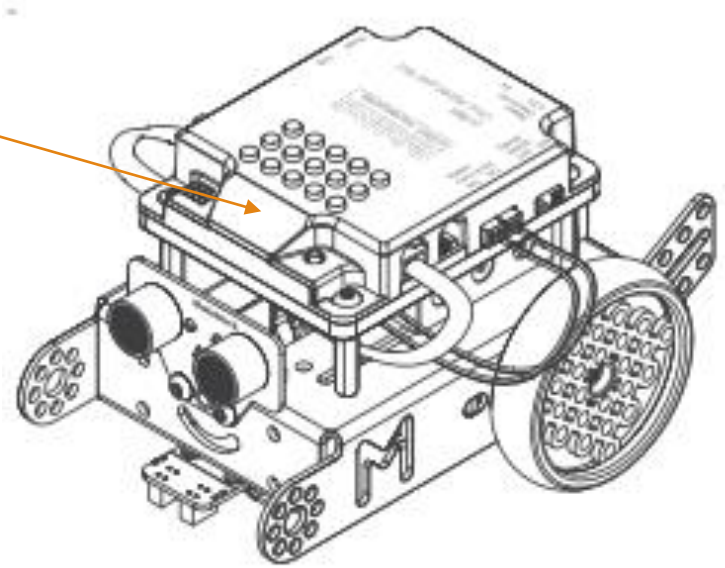


Disposition des composants

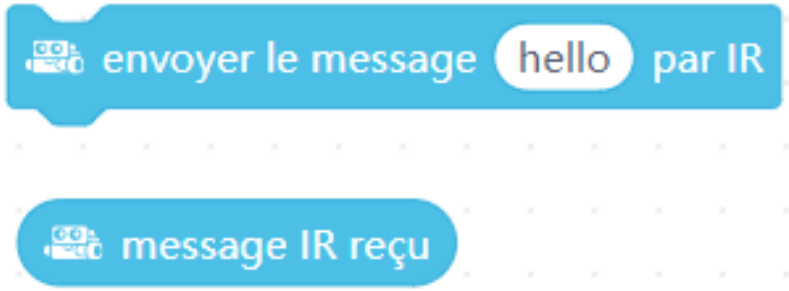


Disposition des composants

Emetteur et
récepteur infrarouge



Briques de programmation



Envoi d’un message



Réception d’un message





Remarque : Le message reçu est sous forme de texte, quelque soit le message de départ !

Il faut donc afficher un texte.

Ateliers

Atelier

Objectif 4 :

- Envoyer un message.
- Afficher le message sur l'écran de l'autre robot.

youtu.be/dSxOogzfsnQ

Stocker le message

Comme le message reçu est du texte, il faut utiliser « comprend » pour retrouver le nombre correspondant.

Attention si vous souhaitez dépasser 10, il faudra utiliser des si / sinon



Ateliers

Atelier

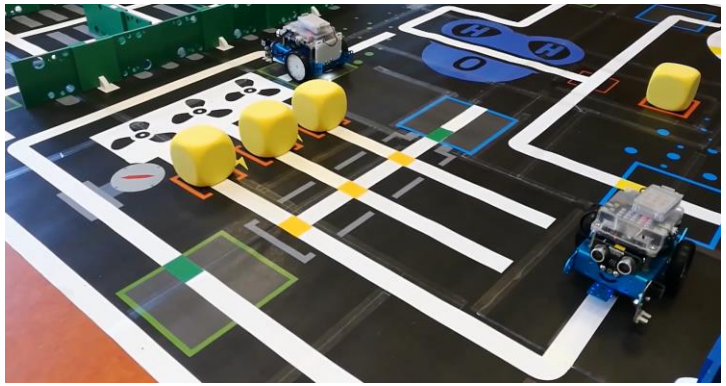
Objectif 5 :

- Le premier robot choisit un nombre aléatoire entre 1 et 3 et doit ensuite le transmettre au second robot.
- Le second robot doit effectuer un nombre de tour sur lui-même égal au nombre reçu.

youtu.be/nBnjkX85P_s

Pour aller plus loin
Mission – La pile à combustible





www.moncollege.valdoise.fr/lectureFichiergw.do?ID_FICHIER=62853



Questions diverses